ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP · 15 MIN

Rang d'une somme et d'une composée

1. Donner le théorème du rang. Soit f et g des endomorphismes de E, espace vectoriel de dimension n.
2. On suppose que $g \circ f = 0$. Montrer que $\mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) \leqslant n$.
3. On suppose que $f + g$ est bijectif. Montrer que $\mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) \geqslant n$.